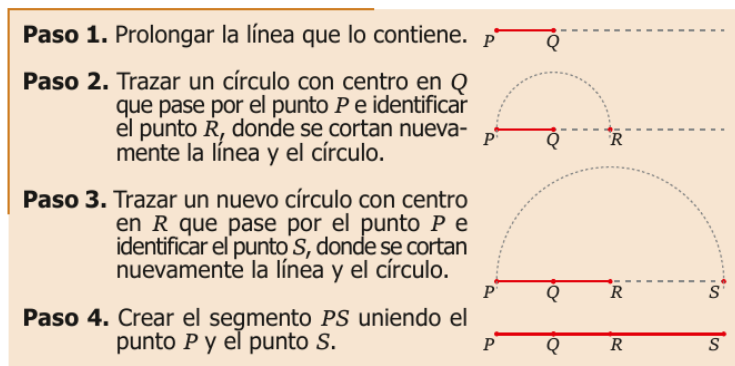


Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 05

Dado un segmento PQ , se puede construir un nuevo segmento que tenga cuatro veces la longitud de PQ . Para esto, se debe realizar el procedimiento que se muestra en la figura:



Análisis

Dado un segmento PQ , el objetivo es construir un nuevo segmento que sea 16 veces más largo que PQ , siguiendo un procedimiento similar al que se usa para construir un segmento 4 veces más largo.

Paso a paso:

- Entendiendo el procedimiento inicial:** El proceso para construir un segmento 4 veces más largo que PQ probablemente involucra el uso de círculos para duplicar sucesivamente la longitud. Por ejemplo, un círculo permite duplicar la longitud, y repetir este proceso con otro círculo duplica nuevamente el segmento, alcanzando así una longitud 4 veces mayor.
- Escalando a 16 veces la longitud:** La longitud $16PQ$ es equivalente a realizar cuatro veces el proceso de duplicación (ya que $16 = 2^4$). Si cada círculo permite duplicar la longitud, entonces serán necesarios cuatro círculos para llegar de PQ a $16PQ$.
- Verificación de eficiencia:** Se consideraron otras posibilidades, como el uso de círculos para construir triángulos semejantes o métodos más avanzados. Sin embargo, no se encontró una forma más eficiente que reduzca el número de círculos necesario.

Conclusión:

La cantidad mínima de círculos necesaria para construir un segmento 16 veces más largo que PQ es **cuatro** (C).

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-05, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas

- ¿Qué evalúa?: La capacidad de analizar un proceso geométrico de construcción y extenderlo a un caso más complejo

Solución

La respuesta correcta es C. 4 círculos

Justificación

1. En el procedimiento mostrado, cada par de círculos duplica la longitud del segmento inicial:
 - Con 2 círculos: $PQ \rightarrow 2PQ$
 - Con 4 círculos: $2PQ \rightarrow 4PQ$
2. Para llegar a 16 veces la longitud original, necesitamos duplicar 4 veces:
 - $2^4 = 16$
 - Cada duplicación requiere un círculo
 - Por lo tanto: 4 círculos son necesarios

Distractores

- A (1 círculo): Insuficiente, solo permitiría duplicar una vez
- B (2 círculos): Solo alcanzaría para cuadruplicar el segmento
- D (8 círculos): Excesivo, produciría un segmento de $2^8 = 256$ veces el original

Características

- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Geometría
 - Período 2
 - * Polígonos y Transformaciones en el Plano
 - Homotecia
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Traslación, Rotación, Reflexión, Homotecias: Movimientos en el plano (x,y)
- Tarea: Determinar la cantidad mínima de círculos necesarios para multiplicar por 16 la longitud de un segmento usando un método geométrico de duplicación sucesiva
- Grado: 9°